Logica

Corso di Laurea in Informatica

AA 2025-2026

UNIVERSITÀ di VERONA
Dipartimento di INFORMATICA

Dimostrazioni Formali

L'approccio non semantico alla logica proposizionale si basa sul concetto di dimostrazione come *deduzione*:

Dimostrazione

Sequenza finita di passi logici formalmente[a] corretti che permettono di arrivare dalle ipotesi o assunzioni alla tesi.

[a] cioè *matematicamente/logicamente*

Ogni teorema presuppone una dimostrazione.

Esempio

Il seguente è un ben noto teorema matematico che tipicamente si studia nel corso di Analisi 1.

Teorema

Se $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione non decrescente, allora esiste $\lim_{n\to\infty} a_n$.

Gli enunciati

- P = "$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *è una successione non decrescente*", e
- Q="*esiste* $\lim_{n\to\infty} a_n$ "

sono rispettivamente l'ipotesi e la tesi.
Il teorema ci dice che ***se*** P *è vera* ***allora*** Q *è vera*.

Processo Deduttivo

Questo processo di dimostrazione o “deduzione" può essere graficamente rappresentato:

$$
\begin{array}{c}
(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ è una successione non decrescente} \\
\vdots \\
\text{esiste } \lim_{n\to\infty} a_n
\end{array}
$$

o, in simboli

$$
\begin{array}{c}
P \\
\vdots \\
Q
\end{array}
$$

dove i tre punti verticali indicano i vari passi che portano dall'ipotesi alla tesi.

Processo Deduttivo (cnt)

Se riusciamo a scrivere i passi deduttivi che portano da P a Q allora possiamo dire di aver dimostrato che **se** P **allora** Q.
Notazione grafica:

$$\frac{\begin{array}{c}[(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ è una successione non decrescente}] \\ \vdots \\ \text{esiste } \lim_{n\to\infty} a_n\end{array}}{\textbf{Se } (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ è una successione non decrescente, } \textbf{allora} \text{ esiste } \lim_{n\to\infty} a_n.}$$

Legenda: da quanto dedotto sopra la linea possiamo concludere ciò che sta sotto la linea, dichiarando l'ipotesi "scaricata" (indicato dalle parentesi quadre).

Implicazione

Supponiamo ora che P e Q siano due generici enunciati matematici e che noi siamo riusciti a dedurre che sotto certe ipotesi sono veri gli enunciati

- ***se*** P ***allora*** Q

  e

- P

Da questi due fatti possiamo concludere che vale l'enunciato Q.

Graficamente:

$$\frac{\textbf{se } P \textbf{ allora } Q \qquad P}{Q}$$

Deduzione per Assurdo

Supponiamo di voler dimostrare l'enunciato P.

Una deduzione per assurdo procede come segue.

1. Supponiamo che P non valga, ovvero che sia vera la sua negazione **non** P.
2. Cerchiamo una deduzione di questa forma

$$\begin{array}{c} \textbf{non } P \\ \vdots \\ \textbf{assurdo} \end{array}$$

3. se il passo (2) ha avuto successo allora abbiamo dimostrato P utilizzando l'ipotesi (assurda) **non** P.

Graficamente:

$$\dfrac{\begin{array}{c} [\textbf{non } P] \\ \vdots \\ \textbf{assurdo} \end{array}}{P}$$

Disgiunzione I

Nelle dimostrazioni matematiche la disgiunzione corrisponde al connettivo linguistico “oppure" ma **non è esclusiva**.

Siano P e Q due enunciati e supponiamo di aver trovato una deduzione di P. Allora possiamo dire che anche l'enunciato più debole P **oppure** Q (o analogalmente Q **oppure** P) è da considerarsi verificato.
Graficamente:

$$\frac{P}{P \textbf{ oppure } Q} \qquad e \qquad \frac{P}{Q \textbf{ oppure } P}$$

Disgiunzione II

Supponiamo ora di voler dimostrare che se vale P ***oppure*** Q allora vale un enunciato R.

- Generalmente quando diciamo che P ***oppure*** Q è vero non siamo in grado di asserire quale delle due alternative sia vera.
- Ad esempio benché sia vero che l'esecuzione di un programma termina o non termina, non siamo in grado in generale di sapere quale delle due alternative sia vera.
- Nella pratica matematica si usa la cosiddetta dimostrazione per casi.

Disgiunzione II (cnt)

caso 1: cerchiamo una deduzione $\begin{array}{c} P \\ \vdots \\ R \end{array}$

caso 2: cerchiamo una deduzione $\begin{array}{c} Q \\ \vdots \\ R \end{array}$

allora possiamo dire che se vale P ***oppure*** Q allora vale R utilizzando (scaricando) le ipotesi P e Q.
Graficamente:

$$\dfrac{\begin{array}{c} \vdots \\ P \textbf{ oppure } Q \end{array} \qquad \begin{array}{c} [P] \\ \vdots \\ R \end{array} \qquad \begin{array}{c} [Q] \\ \vdots \\ R \end{array}}{R}$$

Congiunzione

Siano P e Q due enunciati. Se abbiamo due deduzioni, una per P ed una per Q allora possiamo concludere che vale la congiunzione P **e** Q.
Graficamente:

$$\frac{P \qquad Q}{P \ \mathbf{e} \ Q}$$

Viceversa, supponiamo di avere una deduzione di P **e** Q; è intuitivo che allora possiamo concludere che vale sia P che Q.

Graficamente:

$$\frac{P \ \mathbf{e} \ Q}{P} \qquad e \qquad \frac{P \ \mathbf{e} \ Q}{Q}$$

Il Connettivo Falso

- Abbiamo già visto come l'assurdo sia legato al principio di dimostrazione per assurdo.
- Un principio pìu debole ma che è comunque alla base di tutto il pensiero matematico classico:

Ex falso quod libet

Se deduciamo l'assurdo allora accettiamo di aver dedotto qualsiasi enunciato.

Graficamente:

$$\frac{\textbf{assurdo}}{P}$$

Notazioni

- Con $\begin{array}{c} \vdots \\ \phi \end{array}$ denotiamo una deduzione della proposizione ϕ, detta **conclusione** della derivazione;
- Con $\begin{array}{c} \psi \\ \vdots \\ \phi \end{array}$ denotiamo una deduzione della proposizione ϕ dove ψ denota l'insieme (eventualmente vuoto) di **tutte le occorrenze di** ψ tra le ipotesi ;
- Con $\begin{array}{c} [\psi] \\ \vdots \\ \phi \end{array}$ denotiamo una derivazione in cui evidenziamo che **tutte** le ipotesi ϕ sono state scaricate,

Deduzione Naturale

Il sistema di Deduzione Naturale è formato da regole della forma

$$\frac{\begin{array}{ccc} \vdots & & \vdots \\ \phi_1 & \cdots & \phi_k \end{array}}{\psi}\ \textit{nome–regola}$$

Legenda:

se $\begin{array}{ccc} \vdots & & \vdots \\ \phi_1 & \cdots & \phi_k \end{array}$ sono derivazioni

allora $\dfrac{\begin{array}{ccc} \vdots & & \vdots \\ \phi_1 & \cdots & \phi_k \end{array}}{\psi}\ \textit{nome–regola}$ è una derivazione.

Scarico di Ipotesi

se

$$\begin{array}{c} \phi \\ \vdots \\ \psi \end{array}$$

è una derivazione nella quale ψ potrebbe essere un'ipotesi,

allora

$$\dfrac{\begin{array}{c} [\phi] \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\phi \to \psi} \; (\to I)$$

è una derivazione e la regola $\to I$ ha *scaricato* l'ipotesi ϕ, ovvero ha dichiarato che l'eventuale ipotesi ϕ è stata *utilizzata* nel processo dimostrativo.

Derivazioni in Deduzione Naturale

1. ϕ è una derivazione detta derivazione atomica
2. le derivazioni non atomiche sono date dalle seguenti regole

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \phi\end{array} \quad \begin{array}{c}\vdots\\ \psi\end{array}}{\phi\wedge\psi}\ (\wedge I) \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \phi\wedge\psi\end{array}}{\phi}\ (\wedge_1 E) \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \phi\wedge\psi\end{array}}{\psi}\ (\wedge_2 E)$$

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \phi\end{array}}{\phi\vee\psi}\ (\vee_1 I) \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \psi\end{array}}{\phi\vee\psi}\ (\vee_2 I) \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \phi\vee\psi\end{array} \quad \begin{array}{c}[\phi]\\ \vdots\\ \rho\end{array} \quad \begin{array}{c}[\psi]\\ \vdots\\ \rho\end{array}}{\rho}\ (\vee E)$$

...

Derivazioni in Deduzione Naturale (cnt)

2. ...

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\phi]\\ \vdots \\ \psi\end{array}}{\phi\to\psi}\ (\to I) \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots \\ \phi\end{array} \quad \begin{array}{c}\vdots \\ \phi\to\psi\end{array}}{\psi}\ (\to E) \qquad \dfrac{\begin{array}{c}[\neg\phi]\\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\phi}\ (\bot_c)$$

3. Niente altro è una derivazione.

Definizione (**teorema**)

Una formula ϕ è un teorema, e si indica con $\vdash \phi$, se esiste per essa una derivazione con tutte le ipotesi scaricate.

Notazione

È utile usare dei numeri naturali (o qualsiasi altro simbolo) per indicare esplicitamente quale regola ha scaricato le ipotesi.

Esempio

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \phi\vee\psi\end{array} \qquad \begin{array}{c}[\phi]^k\\ \vdots\\ \rho\end{array} \qquad \begin{array}{c}[\psi]^k\\ \vdots\\ \rho\end{array}}{\rho}\ \vee E^{(k)}$$

Con il numero k associamo la regola $\vee E$ alle ipotesi ϕ e ψ scaricate da essa.

Nota: Le etichette non fanno parte della definizione formale di derivazione ma serve solo a rendere più leggibili le derivazioni.

Esempi di Derivazioni I

$$\vdash \phi \to (\psi \to \phi)$$

$$\dfrac{\dfrac{[\phi]^1}{\psi \to \phi}\,\to I}{\phi \to (\psi \to \phi)}\,\to I^{(1)}$$

Esempi di Derivazioni II

$$\vdash (\phi \to (\psi \to \gamma)) \to ((\phi \to \psi) \to (\phi \to \gamma))$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\phi]^1 [\phi \to \psi]^2}{\psi} \to E \quad \dfrac{[\phi]^1 [\phi \to (\psi \to \gamma)]^3}{\psi \to \gamma} \to E}{\gamma} \to E}{\phi \to \gamma} \to I^{(1)}}{(\phi \to \psi) \to (\phi \to \gamma)} \to I^{(2)}}{(\phi \to (\psi \to \gamma)) \to ((\phi \to \psi) \to (\phi \to \gamma))} \to I^{(3)}$$

Esempi di Derivazioni III

$$\vdash ((\neg\psi \to \neg\phi) \to ((\neg\psi \to \phi) \to \psi))$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg\psi]^1 \quad [\neg\psi \to \neg\phi]^3}{\neg\phi} \to E \qquad \dfrac{[\neg\psi]^1 \quad [\neg\psi \to \phi]^2}{\phi} \to E}{\bot} \to E}{\psi} \bot_c{}^{(1)}}{((\neg\psi \to \phi) \to \psi)} \to I^{(2)}}{((\neg\psi \to \neg\phi) \to ((\neg\psi \to \phi) \to \psi))} \to I^{(3)}$$

Esempio: Implicazione Materiale

- A livello intuitivo spesso si tende a confondere l'implicazione con la causalità.
- Il teorema
$$\vdash (\phi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \phi)$$
fa vedere chiaramente che nella logica classica l'implicazione non è una relazione causale.
- Costruiamo una derivazione (vedi slide successiva).

$$
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{[\phi]^1 \quad [\neg\phi]^2}{\bot}\,{\to}E
}{\psi}\,\bot_i
}{\phi\to\psi}\,{\to}I^{(1)}
}{(\phi\to\psi)\vee(\psi\to\phi)}\,\vee_1 I
\quad
[\neg((\phi\to\psi)\vee(\psi\to\phi))]^3
}{\bot}\,{\to}E
}{\phi}\,\bot_c{}^{(2)}
}{\psi\to\phi}\,{\to}I
}{(\phi\to\psi)\vee(\psi\to\phi)}\,\vee_2 I
\quad
[\neg((\phi\to\psi)\vee(\psi\to\phi))]^3
}{\bot}\,{\to}E
}{(\phi\to\psi)\vee(\psi\to\phi)}\,\bot_c{}^{(3)}
$$

Esempio: Il principio del terzo escluso

Dimostriamo un principio fondamentale della logica classica detto *terzo escluso* ed espresso dalla formula:

$$\phi \vee \neg\phi$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\phi]^1}{\phi\vee\neg\phi}\vee_1 I \qquad [\neg(\phi\vee\neg\phi)]^2}{\bot}\to E}{\neg\phi}\to I^1}{\phi\vee\neg\phi}\vee_2 I \qquad [\neg(\phi\vee\neg\phi)]^2}{\bot}\to E}{\phi\vee\neg\phi}\bot_c{}^2$$